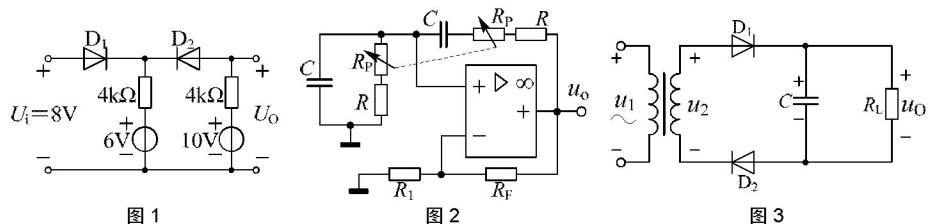


课程名称	电工与电子技术基础 I(二)			考试日期	2019 年 6 月 17 日		共八题
学生姓名		学院		班级		学号	

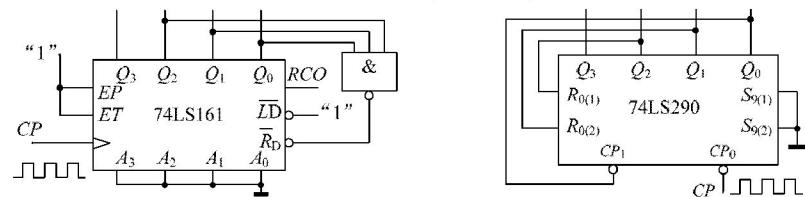
(注: 各题答案必须写在答题纸上, 考试结束后, 试题和答题纸一同交上)

一、填空题: (将正确答案填入, 每空 1 分, 共 20 分)

- 普通晶体管是_____控制器件; 而场效晶体管是_____控制器件。(电阻、电压、电流)
- 稳压二极管的动态电阻 r_z 是指稳压二极管端电压的变化量与相应的电流变化量的比值, 动态电阻 r_z _____, 则稳压性能愈好。(愈大、愈小)
- 电路图 1 所示, 设 D_1 、 D_2 均为理想元件, 已知输入电压 $U_i=8\text{V}$, 则输出电压 U_O =_____V。
- 射极输出器_____电压放大作用, _____电流放大作用。(有、没有)
- 要想稳定静态工作点应引入_____负反馈; 希望减低输出电阻应引入_____负反馈。
- 如图 2 所示 RC 正弦波振荡电路, 当双联电位器 R_P 的电阻值同时由小适当增大时, 则振荡频率 f_0 的变化情况为_____。(由小变大、由大变小、不变化、不确定)
- 单相半波整流电容滤波电路如图 3 所示, 实验中发现, 如果电容 C 因虚焊而断开时, 测得输出 u_O 对应的直流电压平均值 U_O 为 18V, 则: ①在电路完全正常情况下输出电压平均值 U_O =_____V; ②当电容 C 正常但负载 R_L 开路 ($R_L \rightarrow \infty$), 则 U_O =_____V; ③当电容 C 和负载 R_L 均正常, 但有一个二极管的极性接反 (D_1 或者 D_2 接反), 则 U_O =_____V。



- TTL 集成逻辑门电路内部是以_____管为基本元件构成的(填: 场效晶体管、双极型晶体管、晶闸管、二极管)。三态输出与非门输出端的第三种状态为_____状态。
- 如图 4 所示的 74LS161 集成计数器构成的计数器电路是_____进制计数器; 如图 4 所示的 74LS290 集成计数器构成的计数器电路是_____进制计数器。

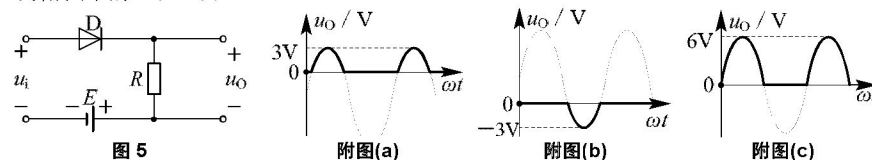


- 组合电路和时序电路是电子电路的两大类, _____是组合电路的基本单元; _____是时序电路的基本单元。

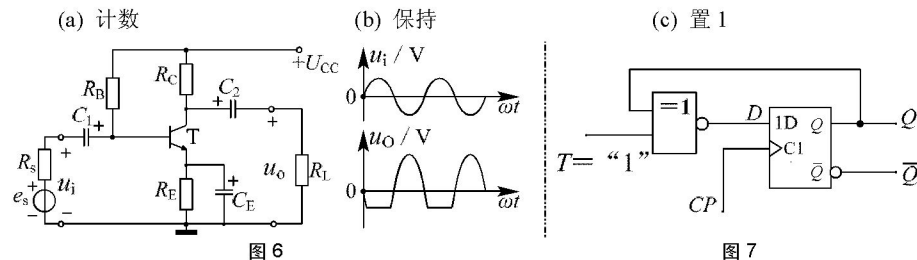
- 双稳态触发器有两个稳定状态, 若要存储六位二进制代码至少需要_____个触发器。
- 555 定时器, 通过其外部不同的连接, 可以构成单稳态触发器和无稳态触发器(多谐振荡器), 其中单稳态触发器常用于脉冲整形和定时控制等方面, 其暂态持续时间的长短取决于_____元件。

二、选择题: (将正确答案标号选择填入括号内, 每题 2 分, 共 20 分)

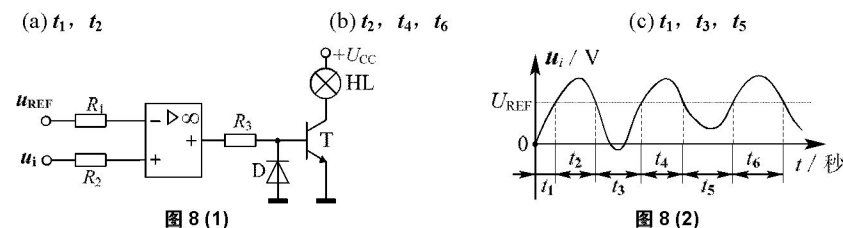
- 在图 5 所示电路中, 二极管为理想元件, 若 $u_i=6\sin(\omega t)\text{V}$, $E=3\text{V}$, 则输出电压 u_O 的波形为附图中的 ()。



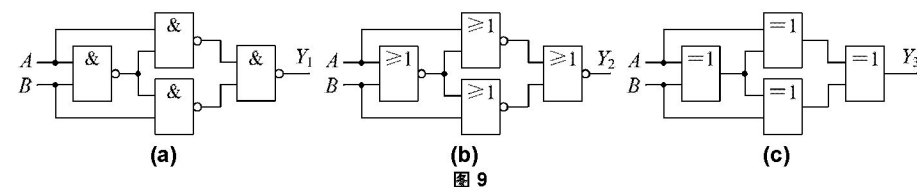
- 放大电路及其输入、输出电压波形如图 6 所示, 为了消除失真, 应采取的措施是 ()。
(a) 增大 R_C 的阻值 (b) 减小 R_E 的阻值 (c) 增大 R_B 的阻值
- 如图 7 所示触发器, 当 $T=1$ 时具有 () 功能。
(a) 计数 (b) 保持 (c) 置 1



- 在直接耦合放大电路中, 差分放大电路是为了 () 而设置的。
(a) 稳定输出电压和电流 (b) 增强带负载能力 (c) 抑制零点漂移
- 如下图 8(1) 所示为某报警装置, U_{REF} 为参考信号, u_i 为监控信号, 它们的波形如图 8(2) 所示。该报警指示灯 HL 亮的时间段为 ()。



- 在图 9 所示三个逻辑电路中, 能实现 $AB + \bar{A}\bar{B}$ 逻辑函数关系的是图 ()。



- 7、某实验装置的测量放大电路中，引入并联电流负反馈后，()。
- (a) 输入电阻变低，可以稳定输出电流 (b) 输入电阻变低，可以稳定输出电压
- (c) 输入电阻变高，可以稳定输出电流
- 8、如图 10 所示组合逻辑电路，若输入 A 为“0”，输入 B 为“1”，则输出 Y_1 、 Y_2 分别等于 ()。
- (a) “0”和 $C + D$ (b) “0”和 $(C + D)$ (c) “0”和“1”
- 9、逻辑电路如图 11 所示，当 $A = “0”$ ， $B = “1”$ 时，维持阻塞型 D 触发器 ()。
- (a) 保持原状态 (b) 置“0” (c) 置“1”

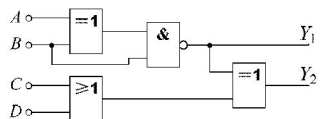


图 10

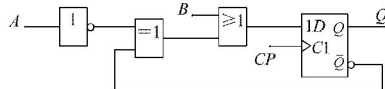


图 11

- 10、如图 12 所示，触发器的原状态 $Q_2Q_1 = 01$ ，则在下一个 CP 作用后，变为 00 状态的是 ()。

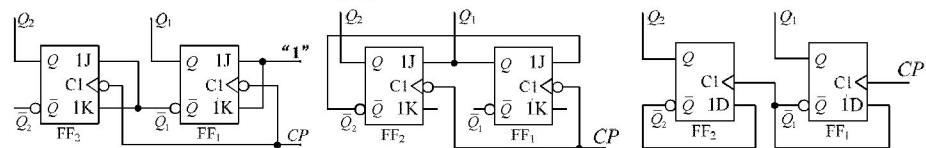
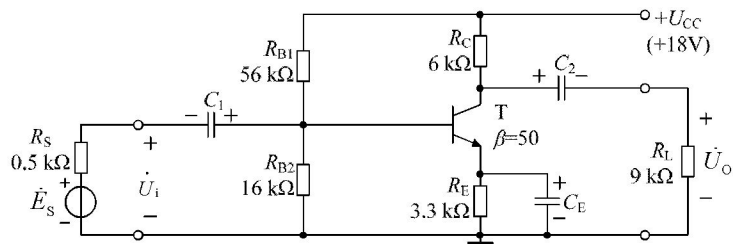


图 12

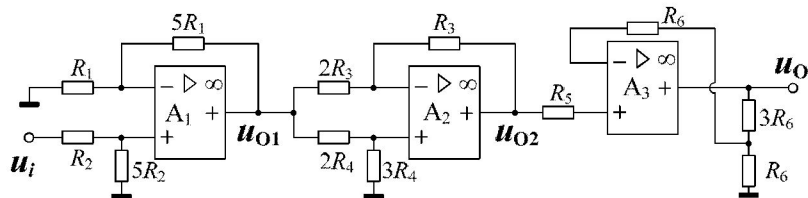
三、(10 分) 基本放大电路如下图，其中晶体管的 $U_{BE} = 0.7V$ ， $\beta = 50$ ， $r_{be} = 1.5 k\Omega$ 。

- (1) 试估算放大电路的静态值： V_{BQ} ， I_{EQ} ， U_{CEQ} (3 分)
- (2) 画出放大电路的微变等效电路； (1 分)
- (3) 计算放大电路的输入电阻 r_i ，输出电阻 r_o 。 (2 分)
- (4) 计算电压放大倍数 $A_u = \dot{U}_o / \dot{U}_i$ ，以及对电源的电压放大倍数 $A_{us} = \dot{U}_o / \dot{E}_s$ 。 (2 分)
- (5) 设信号源 $E_s = 10mV$ ，求有效值 $U_i = ?$ 有效值 $U_o = ?$ (2 分)



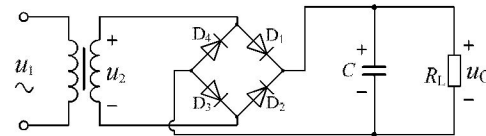
题三图

- 四、(10 分) 由理想运算放大器组成的电路如下图所示，试分别求输出电压 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_O 与输入电压 u_i 的运算关系式。



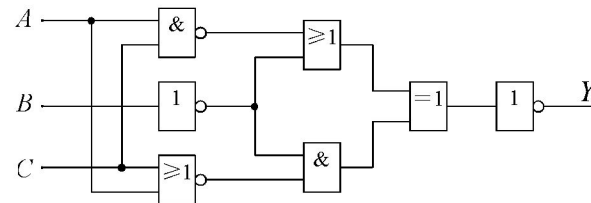
题四图

- 五、(10 分) 已知单相整流电路变压器一次电压(原边电压)有效值 $U_1 = 220V$ ，频率 $f = 50Hz$ ，负载电阻 $R_L = 50\Omega$ ，设计一个带电容滤波的桥式整流电路，要求输出直流电压平均值 $U_O = 24V$ 。
- (1) 求变压器二次电压(副边电压)有效值 U_2 (V)； (2 分)
- (2) 求流过每个整流二极管的电流 I_D (mA) 和其承受的最高反向电压 U_{DRM} (V)； (4 分)
- (3) 求滤波电容 C 的大小 (μF)；及电容两端承受电压的最大值 U_{CM} (V)； (2 分)
- (4) 试定性说明当负载阻值 R_L 大小变化时，对输出电压平均值 U_O 的影响(用文字或图形)。 (2 分)



题五图

- 六、(10 分) 如图六图所示组合逻辑电路，试写出输出 Y 的逻辑式、化简或变换、列出逻辑状态表，并说明该逻辑电路所实现的逻辑功能。



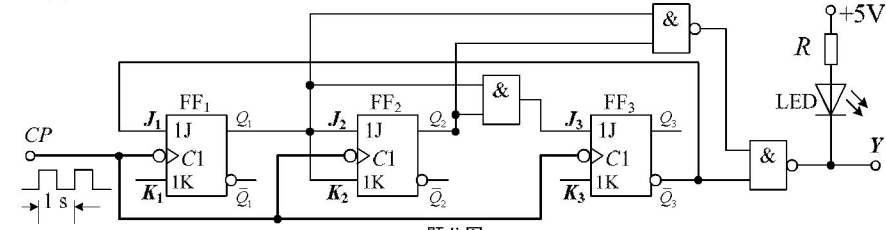
题六图

- 七、(10 分) 某十字路口的交通管理灯需要一个报警电路，当红(A)、黄(B)、绿(C)三种信号灯单灯独亮、或者黄、绿灯同时亮时为正常情况，其他情况均属不正常(包括三种信号灯同时灭；红、黄灯同时亮；红、绿灯同时亮等情况)。发生不正常情况时，输出端(Y)应输出“高电平”报警信号。
- 试用“与非门”实现这一要求。(要求：必须列出逻辑状态表(也可以简化，即可以用任意态“×”表示)、写出输出 Y 的逻辑式、化简或变换、并画出逻辑图(只能用“与非门”)。

设输入变量：红灯亮时用变量 $A = 1$ ，否则为 0；黄灯亮时用变量 $B = 1$ ，否则为 0；绿灯亮时用变量 $C = 1$ ，否则为 0；

输出变量：表示报警信号为 Y ，1 表示报警；0 表示不报警。

- 八、(10 分) 已知逻辑电路如图八图所示。时钟脉冲 CP 的频率为 1Hz。当输出端 $Y = 0$ 时发光二极管导通(灯亮)；当 $Y = 1$ 时发光二极管截止(灯暗)。设三个触发器的初始状态为“000”。
- (1) 写出各个触发器输入端 J 、 K 的表达式、时钟方程 CP 、输出端 Y 的逻辑式； (4 分)
- (2) 画出 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的波形；(或者列出电路 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的输出状态转换表)； (4 分)
- (3) 根据波形图(或状态转换表)，指出这是几进制计数器； (1 分)
- (4) 根据波形图(或状态转换表)，说明发光二极管 LED 的发光规律。 (1 分)



题八图